

NF C14-100/A1

mars 2011

www.afnor.org

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients Saga Web.
Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of Saga Web customers.
All network exploitation, reproduction and re-dissemination, even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.



**DOCUMENT PROTÉGÉ
PAR LE DROIT D'AUTEUR**

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

afnor

Saga Web

Pour EDF R&D

Client 08009200

le 14/4/2011 11:03

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

norme française

NF C 14-100/A1

Mars 2011

Indice de classement : **C 14-100/A1**

ICS : 29.020 ; 29.240.01

Installations de branchement à basse tension

E : Low-voltage mains installations

D : Niederspannung Anschlussanlagen

Norme française homologuée

Amendement A1 à la norme homologuée NF C 14-100 de février 2008, homologué par décision du Directeur Général d'AFNOR le 16 février 2011, pour prendre effet à compter du 16 mars 2011

Correspondance Le présent document n'a pas d'équivalent à la CEI ou au CENELEC

Analyse Le présent document amende la norme NF C 14-100 de février 2008, et apporte des précisions concernant les modifications des branchements collectifs existants.

Descripteurs Réseau électrique, distribution d'énergie électrique, installation électrique, basse tension, branchement électrique, conception, spécification, canalisation électrique, dimension, protection contre les surintensités, protection contre les court-circuits, matériel de commande, vérification, dérivation individuelle.

Modifications

Corrections

éditée et diffusée par l'Union Technique de l'Electricité (UTE) – Tour Chantecoq – 5, rue Chantecoq – 92808 Puteaux Cedex
Tél. : + 33 (0) 1 49 07 62 00 – Télécopie : + 33 (0) 1 47 78 73 51 – Courriel : ute@ute.asso.fr – Internet : <http://www.ute-fr.com/>
diffusée également par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) – 11, avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex – Tél. : 01 41 62 80 00

AVANT-PROPOS

L'amendement 1 à la norme française NF C 14-100 a été établi par la Commission U14 « Branchements » de l'UTE après enquête probatoire et examen des observations reçues au cours de cette enquête.

Le présent amendement modifie et complète la norme NF C 14-100 de février 2008.

Il prend en compte les récents travaux de la commission U14 de l'UTE relatifs aux installations existantes de branchement. Ces travaux dont les résultats n'étaient pas disponibles lors de la parution de la norme NF C 14-100 de février 2008, conduisent à préciser les exigences relatives aux installations existantes en 1.1 Domaine d'application, et à remplacer l'Annexe J pour traiter à présent les modifications de branchement collectif existant.

Cet amendement apporte également des précisions et des compléments suite aux questions et remarques reçues au cours des dix huit premiers mois d'application de la norme NF C 14-100 de février 2008 avec entre autres :

- *cas du lotissement clos ;*
- *prise en compte de l'arrêté qualité de décembre 2007 ;*
- *puissances à prévoir dans le Tableau 8 ;*
- *branchement longue utilisation (sans compteur) ;*
- *gaines techniques logement encastrées ou semi encastrées ;*
- *épaisseurs des matériaux des parois.*

Cet amendement permet en outre de corriger quelques ambiguïtés de rédaction qui subsistaient lors de la parution de février 2008.

Les valeurs calculées du Tableau B.1 de l'Annexe B ont été rectifiées.

Les dispositions du présent amendement sont applicables aux ouvrages dont la date de dépôt de demande de permis de construire, ou à défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande est postérieure au 01 septembre 2011.

1.1 Domaine d'application

Objet : Révision du domaine d'application pour prendre en compte les travaux de la Commission sur la modification d'installations existantes de branchement.

Remplacer les 4 dernières lignes par ce qui suit :

Les règles du présent document sont applicables également aux parties modifiées d'une installation de branchement existante, réalisée initialement dans le cadre du présent document.

Lorsque des modifications doivent être réalisées sur une partie d'installation de branchement réalisée initialement avec une version antérieure au présent document, les règles du présent document seront utilisées pour les parties modifiées. En cas d'impossibilité technique dûment justifiée, on respectera au moins les règles de la version en vigueur initialement et les parties modifiées devront dans tous les cas :

- présenter un degré de protection minimal IP2XC ou équivalent par rapport aux pièces nues sous tension, capot fermé ;
- avoir une isolation double ou renforcée.

En outre, pour les modifications d'installations existantes de branchement collectif, l'Annexe J est applicable.

2 Normes et références réglementaires

Modification du titre comme suit :

2 Références normatives et réglementaires

2.1 Normes

Modification du titre comme suit :

2.1 Références normatives

Ajouter la norme suivante :

NF EN 60529
(C 20-010)

Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)

2.2 Références réglementaires

Supprimer le 8ème tiret faisant référence à l'Arrêté du 29 mai 1986 relatif aux tensions normales de 1^{ère} catégorie des réseaux de distribution d'énergie électrique ;

Ajouter après le 3ème tiret, les nouvelles références suivantes :

- décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur
- arrêté du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité
- arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
- arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

3 Définitions

3.2.1

branchement individuel

Objet : Ajout d'un commentaire pour préciser le nombre maximum de dérivations possible dans un branchement individuel.

Ajout du commentaire suivant en fin de paragraphe :

Un branchement individuel ne peut pas comporter plus de deux dérivations individuelles.

3.5 Aménagements dédiés aux installations de branchement à l'intérieur des bâtiments

Ajout en fin d'article des deux définitions suivantes :

Objet : Donner la définition du mode de pose encastré et celle du mode de pose noyé.

3.5.4

mode de pose encastré

le terme « encastré » signifie présence d'un côté affleurant.

3.5.5

mode de pose noyé

le terme « noyé » signifie complètement enrobé.

NOTE Une saignée rebouchée est un mode de pose noyé.

4.1 Généralités

Objet : Ajout d'un commentaire pour prendre en compte d'éventuelles modifications à apporter à un dossier déjà approuvé.

Ajout en fin d'article de l'alinéa suivant :

Toute demande d'évolution d'un dossier de branchement déjà approuvé doit être techniquement motivée par le demandeur.

4.2 Matériel employé

Objet : Ajout d'une précision pour les matériels de branchement servant à l'exploitation

Ajout de ce qui suit en fin d'article :

Les matériels de branchement destinés aux actes d'exploitation doivent être au moins IPXXB (selon NF EN 60529) capot ou enveloppe ouvert ; ceci concerne en particulier les coffrets CCPI, CCPC, coffret pied de colonne et distributeur.

5.1.2 Emplacement du coupe-circuit principal

Modification du titre comme suit :

5.1.2 Fonction et emplacement du coupe-circuit principal

Objet : Précision de la fonction du coupe-circuit principal et prise en compte de la problématique de l'accessibilité du coupe-circuit principal collectif (CCPC) ou du coupe-circuit principal individuel (CCPI) dans des lotissements clos.

Ajout en début du paragraphe de ce qui suit :

Les coupe-circuits principaux (CCPI, CCPC) permettent au gestionnaire du réseau de distribution de séparer du réseau, les installations des utilisateurs. Le CCPC doit séparer du réseau un immeuble ou une partie d'immeuble y compris ses services « communs ».

Suppression du dernier commentaire

Ajout de ce qui suit en fin du paragraphe :

Dans le cas d'un lotissement clos ne permettant pas l'accès permanent aux coupe-circuits principaux et raccordés au réseau à basse tension de distribution publique, un ou plusieurs coffrets de coupure, accessible(s) depuis le domaine public, sans franchissement d'accès contrôlé, doit(vent) être installé(s) en amont des coupe-circuits principaux afin de permettre, en cas de besoin, la mise hors tension du lotissement.

5.1.4 Raccordement d'utilisations perturbatrices

Objet : Amélioration rédactionnelle, remplacement en fin du premier alinéa de « prises » par « appliquées »

Remplacer le premier alinéa par le suivant :

Lorsque le branchement est destiné principalement à l'alimentation d'utilisations susceptibles d'apporter des perturbations de tension (creux de tension, flicker, harmoniques, etc.), les règles et dispositions de l'Article 33 et du paragraphe 559.6.1 de la NF C 15-100 doivent être appliquées.

5.3.2 Courants admissibles des canalisations en fonction du mode de pose

Objet : Correction de la description des modes de pose 11A, 12, 13, 14, 31A et 32A

Remplacer le Tableau 1 par le suivant :

Tableau 1 – Modes de poses

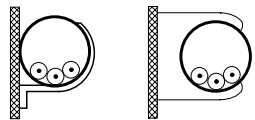
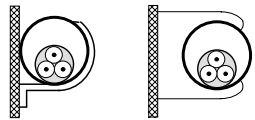
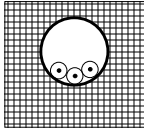
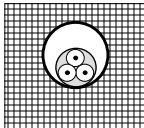
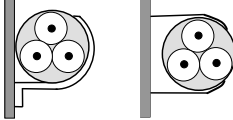
Réf.	Exemple	Description	Méthode de référence	Facteur de correction
3		Conducteurs isolés dans des conduits en montage apparent.	B	1
3A		Câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits en montage apparent.	B	0,90
5		Conducteurs isolés dans des conduits noyés dans une paroi.	B	1
5A		Câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits noyés dans une paroi.	B	0,90
11		Câbles multiconducteurs avec ou sans armure : - fixés sur un mur,	C	1

Tableau 1 (suite) – Modes de poses

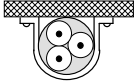
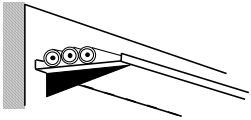
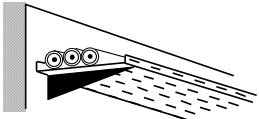
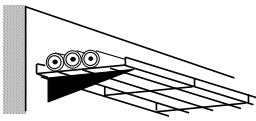
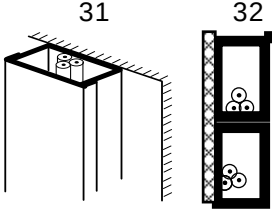
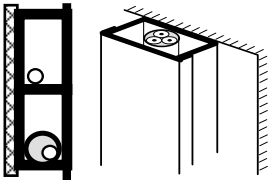
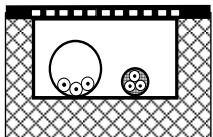
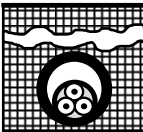
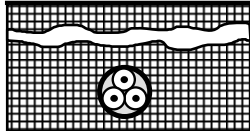
Réf.	Exemple	Description	Méthode de référence	Facteur de correction
11A		Câbles multiconducteurs avec ou sans armure : - fixés à un plafond,	C	0,95
12		Câbles multiconducteurs avec ou sans armure : - sur des chemins de câbles ou tablettes non perforés,	C	1
13		Câbles multiconducteurs avec ou sans armure : - sur des chemins de câbles ou tablettes perforés, en parcours horizontal ou vertical,	E	1
14		Câbles multiconducteurs avec ou sans armure : - sur des treillis soudés ou sur des corbeaux.	E	1
31 32		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des goulottes fixées aux parois.	B	1
31A 32A		Câbles multiconducteurs dans des goulottes fixées aux parois	B	0,90
41		Conducteurs isolés dans des conduits ou câbles mono- ou multiconducteurs dans des caniveaux fermés, en parcours horizontal ou vertical.	B	0,95

Tableau 1 (suite) – Modes de poses

Réf.	Exemple	Description	Méthode de référence	Facteur de correction
61		Câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits ou des fourreaux enterrés.	D	0,80
62		Câbles mono- ou multiconducteurs enterrés sans protection mécanique complémentaire.	D	1

5.4 Chute de tension

Objet : Mise à jour des trois premiers commentaires suite à l'arrêté de décembre 2007

Remplacer les trois premiers commentaires par le texte suivant :

La valeur réglementaire de la tension au point de livraison est fixée par l'arrêté du 24 décembre 2007 relatif « aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité ».

Cet arrêté fixe la tension nominale basse tension de distribution d'énergie électrique en courant alternatif à 230 V pour le courant monophasé, et 400 V pour le courant triphasé.

5.5.1.1 Puissances à prévoir

Objet : Modifications de certains courants assignés de l'AGCP.

Remplacer le Tableau 8 par le suivant :

Tableau 8 – Puissances minimales de dimensionnement à prévoir par local et courant assigné de l'AGCP

locaux d'habitation et leurs annexes	Puissance (en kVA)	Courant assigné de l'AGCP (en Ampère)	
		En monophasé	En triphasé
Annexe non habitable	3	A convenir entre le demandeur et le gestionnaire du réseau de distribution	
Habitation de 1 à 2 pièces principales (*) ou de surface $\leq 35 \text{ m}^2$	6	45 en collectif 45 en individuel	/ (**) 30
Habitation de 3 à 5 pièces principales (*) ou de surface comprise entre 35 m^2 et 100 m^2	9	45 en collectif 60 en individuel	/ (**) 30
Habitation d'au moins 6 pièces principales (*) ou de surface $> 100 \text{ m}^2$	12	60 en collectif 60 en individuel	/ (**) 30
(*) Ne sont pas comptées comme pièces principales les cuisines, salles d'eau, WC, dégagements, volumes de rangement.			
(**) Possibilité de raccordement triphasé sur demande.			
Quand la puissance de raccordement demandée pour le local est supérieure à la valeur minimale de dimensionnement de ce tableau, le courant assigné de l'AGCP devra correspondre à la puissance de raccordement demandée.			

5.5.1.2 Calcul des canalisations

Objet : Modification de la première ligne du tableau pour la prise en compte de l'utilisateur unique.

Remplacer le Tableau 9 par le suivant :

Tableau 9 – Coefficients de pondération

Nombre d'utilisateurs situés en aval de la section considérée	Coefficient
1 à 4	1
5 à 9	0,78
10 à 14	0,63
15 à 19	0,53
20 à 24	0,49
25 à 29	0,46
30 à 34	0,44
35 à 39	0,42
40 à 49	0,41
50 et au-dessus	0,38

5.5.2.1 Calcul des dérivations individuelles

Objet : Précision apportée pour la puissance à retenir.

Ajout en fin du paragraphe la phrase suivante :

La puissance retenue pour le dimensionnement de la dérivation individuelle d'un local avec chauffage électrique doit au moins être égale à celle indiquée dans le Tableau 8.

5.5.4 Alimentation électrique des parcelles de lotissement

Objet : Prise en compte des branchements longue utilisation.

Création d'un nouveau paragraphe 5.5.4

5.5.4 Alimentation des branchements longue utilisation

Ces branchements ne comportent pas de compteur et peuvent fournir une puissance maximale de 3 kVA en monophasé ou triphasé. La puissance est limitée par un disjoncteur ou par un ou des fusibles. La section minimale de chaque conducteur du branchement est de 6 mm².

Renumérotation du paragraphe 5.5.4 initial en 5.5.5

5.5.5 Alimentation électrique des parcelles de lotissement

5.6 Calcul des canalisations des lotissements

Objet : Précision apportée sur le réseau basse tension souterrain en amont du branchement.

Ajout à la fin du 4ème tiret, le commentaire suivant :

Cette règle s'applique à un départ réseau basse tension neuf issu directement d'un poste HTA/BT.

Pour le raccordement du lotissement sur un départ réseau BT existant, le gestionnaire du réseau de distribution vérifiera que ce nouvel ouvrage ne crée pas de contraintes de tension et/ou d'intensité.

5.9.2 Traversée de locaux à risque d'incendie

Objet : Précisions apportées pour les traversées des locaux à risque d'incendie.

Remplacer la première phrase du paragraphe par la phrase suivante :

Lorsque la traversée de locaux ou emplacements à risque d'incendie (classés BE2 voir 512.2.20 de la NF C 15-100) ne peut être évitée, les dispositions suivantes doivent être prises :

Ajouter en fin de paragraphe, le commentaire suivant :

Sont en particulier classés BE2, les chaufferies, les emplacements des véhicules dans les parcs de stationnement, les locaux à poubelles collectifs.

5.9.3 Conditions d'utilisation des canalisations

Objet : Harmonisation avec le nouveau domaine d'application.

Remplacer la légende G du Tableau 16 par la légende G suivante :

G : *autorisé lors de modifications d'installations, non applicable dans les installations neuves.*

7.3.1 Parois

Objet : Précision apportée sur l'exigence de réaction au feu attendue.

Remplacer la phrase après le troisième tiret par la phrase suivante :

Le ou les matériaux des parois supportant les ouvrages doivent être des matériaux M0, ou équivalent Euroclasse (13bis).

(13bis) arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

7.3.2.1 Généralités

Objet : Précision apportée sur l'exigence de réaction au feu attendue.

Remplacer les 5ème et 6ème alinéas par les suivants :

Les matériaux utilisés pour la réalisation des parois doivent être M0 ou équivalent Euroclasse et présenter un degré de résistance au feu conforme à la réglementation s'appliquant au bâtiment concerné.

Le passage restant libre au niveau de chaque plancher dans la gaine de colonne doit être obturé par une plaque pleine, rigide, en matériau M0 ou équivalent Euroclasse et respecter la réglementation s'appliquant au bâtiment concerné. L'obturation des traversées est obtenue à l'aide de n'importe quel produit ou système dont les performances de résistance au feu sont conformes aux prescriptions de « l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ».

Afin de garantir la résistance mécanique de l'ouvrage, une plaque d'obturation doit être envisagée en cohérence avec la résistance mécanique de la dalle et ne doit pas nuire à la capacité portante de celle-ci. Quel que soit le procédé retenu, le degré coupe feu de la paroi traversée devra être restitué conformément à la réglementation en vigueur.

7.3.2.3 Dimensions pour gaines de colonne

Objet : Ajout d'un exemple de possibilité alternative à la mise en place d'une plaque d'obturation.

Ajout d'un commentaire en fin de ce sous-paragraphe :

Dans le cas de travaux neufs, la mise en place d'une plaque d'obturation peut être réalisée par la mise en œuvre de béton cellulaire de dimensions maximales 600 x 600 mm et d'épaisseur se rapprochant au plus près de celle de la dalle, inséré lors du coulage du gros œuvre.

Les travaux de perçage et rebouchage ultérieurs permettant le passage des gaines sont réalisés avec les outils adaptés (une scie à cloche par exemple).

Dans le cas de travaux sur l'existant, la possibilité d'obturation par du béton cellulaire est étudiée au cas par cas.

7.3.3 Locaux techniques

Objet : Mention des exigences relatives aux parois des locaux techniques.

Ajouter l'alinéa suivant après le 4^{ème} tiret :

Les parois des locaux techniques doivent respecter les exigences de l'Article 9.3.

7.4.1 Généralités sur les colonnes

Objet : Amélioration rédactionnelle

Remplacer le second alinéa par le suivant :

Les colonnes peuvent être réalisées en câbles ou en éléments préfabriqués ou en conducteurs sous conduit ou goulotte en respectant les conditions de mise en œuvre du Tableau 16. Le changement de nature de l'âme ou de la barre des conducteurs utilisés doit prendre en compte les aspects de compatibilité entre matériaux.

7.4.4 Dispositifs de dérivation et de connexion

Objet : Modification des hauteurs minimales et maximales.

Remplacer le premier alinéa par le suivant :

Ces dispositifs ont pour courant assigné 200 A ou 400 A. Ils doivent être installés aux emplacements prévus dans le dossier de branchement. A l'intérieur des bâtiments, les bornes de raccordement des dispositifs de dérivation et de connexion doivent être placées à une hauteur, par rapport au sol, comprise entre 0,45 m et 2 m.

8.4 Arrivée de la dérivation individuelle dans une gaine technique logement

Objet : Modification de l'article pour y ajouter le cas des GTL encastrées ou semi encastrées

Remplacer l'article par ce qui suit :

Cet article a pour objet de donner les exigences qui concernent l'arrivée de la dérivation individuelle dans une gaine technique logement (GTL).

Les exigences relatives à la réalisation et aux dimensions d'une gaine technique logement sont définies à l'Article 771.558 de la norme NF C 15-100.

Il est recommandé de placer le panneau de contrôle du côté de l'arrivée de la dérivation individuelle de façon que celle-ci ne chemine pas sous les coffrets de répartition et/ou de communication.

Sur tout son parcours, la dérivation individuelle doit être à isolation double ou renforcée conformément à l'Article 412 de la norme NF C 15-100.

Dans cet article, les deux solutions constructives sont examinées, cas de la GTL en saillie formée de goulottes et le cas de la GTL encastrée ou semi encastrée.

8.4.1 Cas des GTL réalisées en saillie

8.4.1.1 Réalisation des GTL en saillie

Dans les locaux d'habitation, lorsque la gaine technique logement est formée de goulottes, la dérivation individuelle doit cheminer selon l'un des cas suivants :

- a) la dérivation individuelle est placée dans un compartiment de goulotte dédié. Dans ce cas le compartiment de goulotte dédié doit être pourvu de son dispositif de fermeture ;

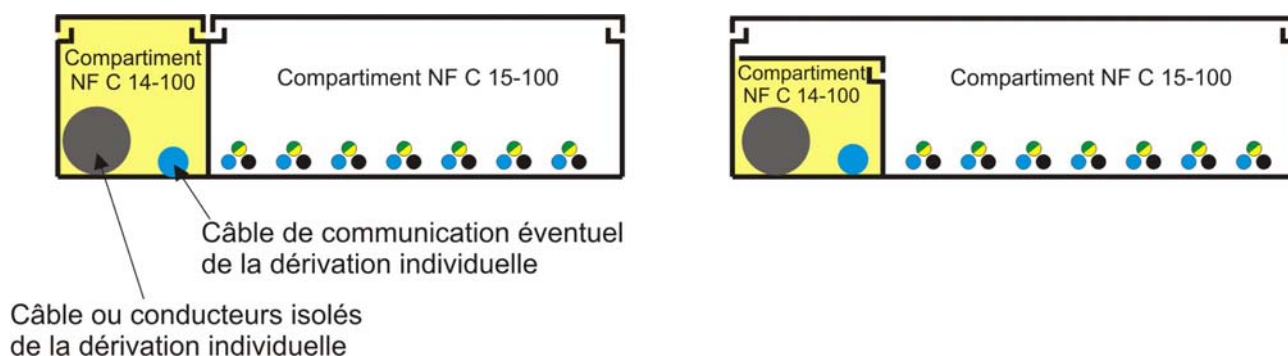


Figure 15 – Exemples de cheminement en compartiment dédié

- b) la dérivation individuelle est placée dans une goulotte dédiée ;

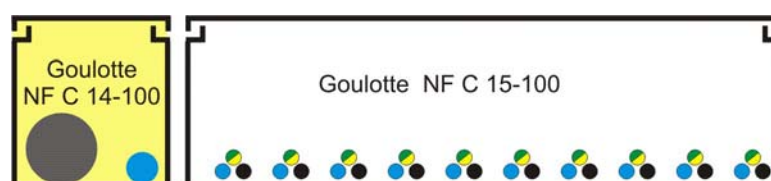


Figure 16 – Exemple de cheminement en goulotte dédiée

- c) la dérivation individuelle est placée dans un conduit dédié hors goulotte relevant de la NF C 15-100.

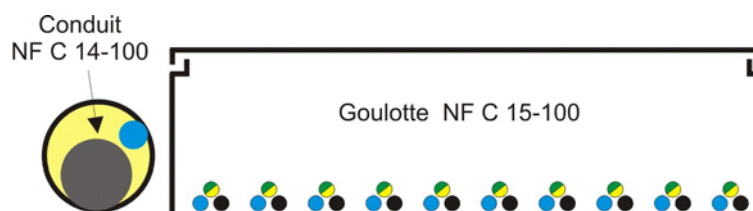
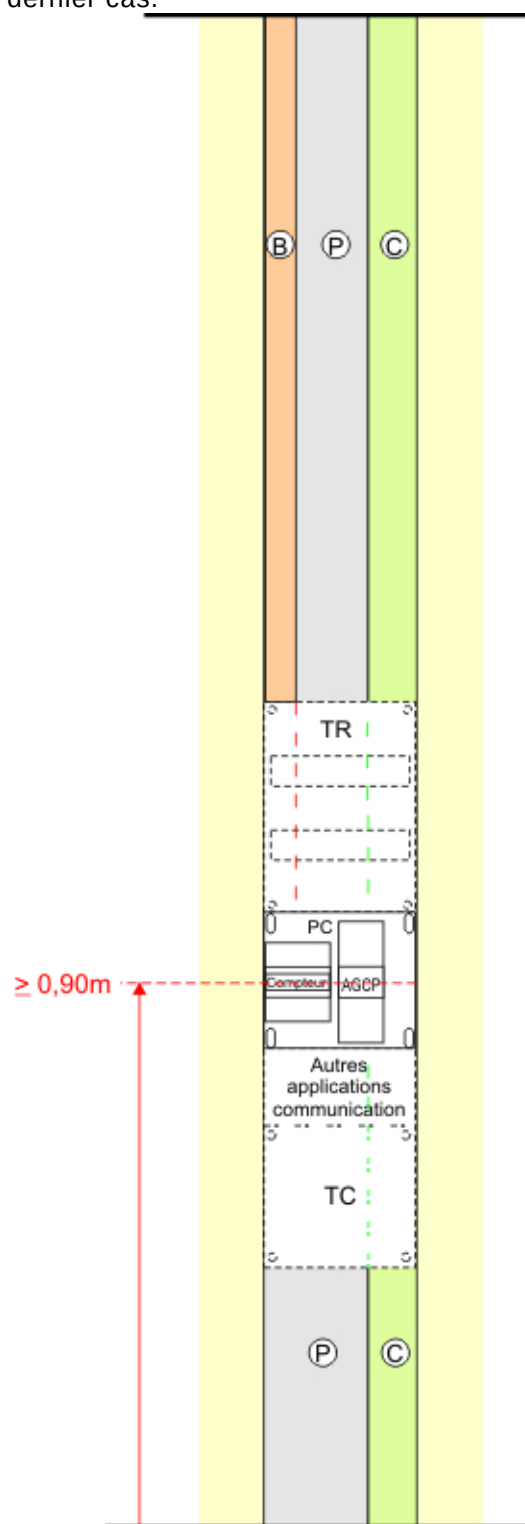


Figure 17 – Exemple de cheminement en conduit dédié

Les Figures 19 et 20 donnent des exemples de réalisation de GTL en saillie avec le panneau de contrôle situé du côté de l'arrivée de la dérivation individuelle.

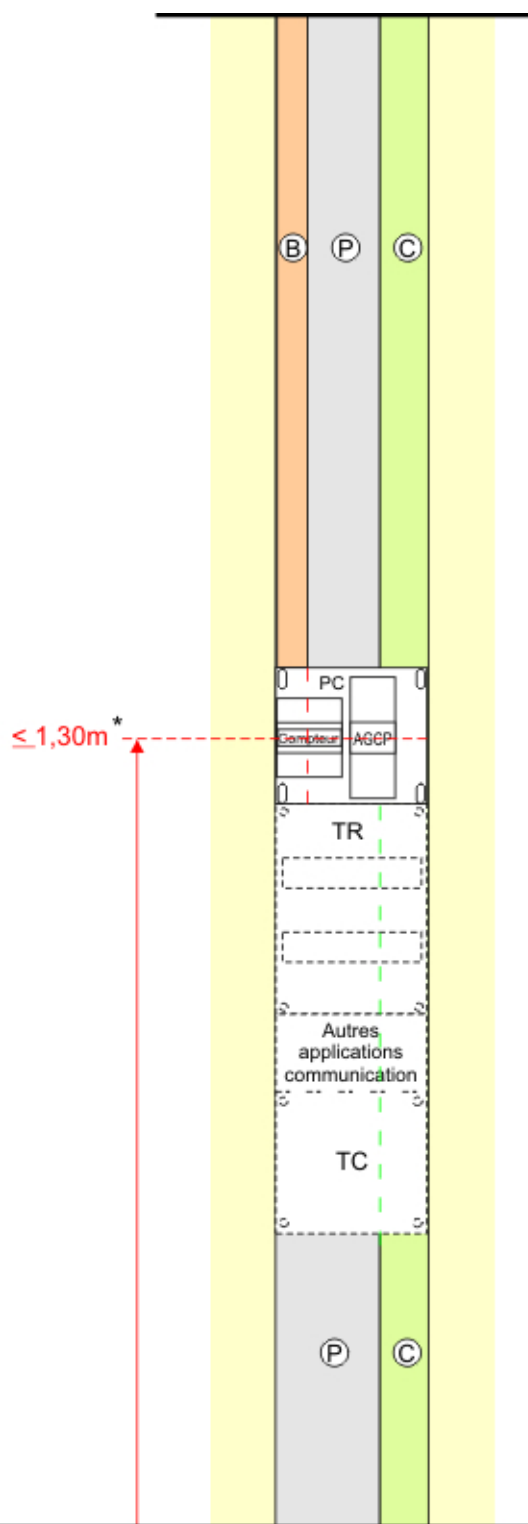
Lorsque la goulotte dédiée ou le compartiment de goulotte dédié de la canalisation de la dérivation individuelle passe sous les coffrets de répartition et/ou de communication, les capots de ces coffrets sont considérés comme dispositifs de fermeture de cette partie de la dérivation individuelle.

Les Figures 18 et 21 donnent des exemples de réalisation de GTL en saillie illustrant ce dernier cas.



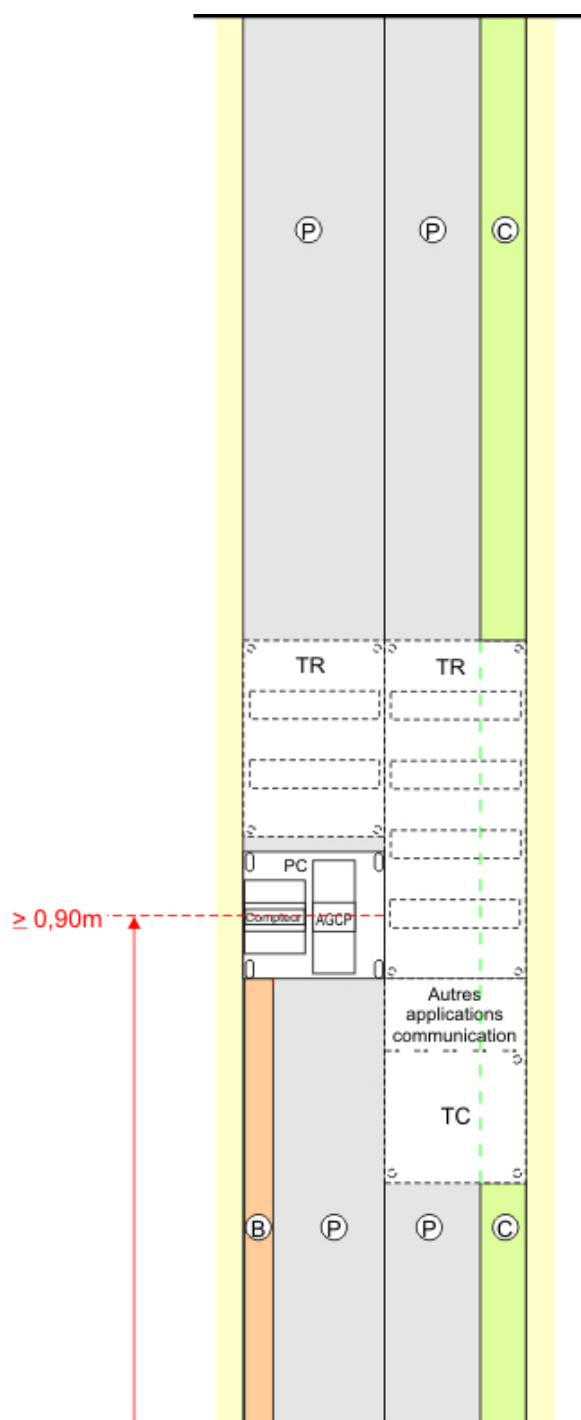
- (B) - Goulotte ou compartiment de goulotte de la dérivation individuelle
 (P) - Goulotte ou compartiment de goulotte "puissance"
 (C) - Goulotte ou compartiment de goulotte "communication"

Figure 18 – Exemple de GTL en saillie
Branchement par le haut
Panneau de contrôle en partie basse



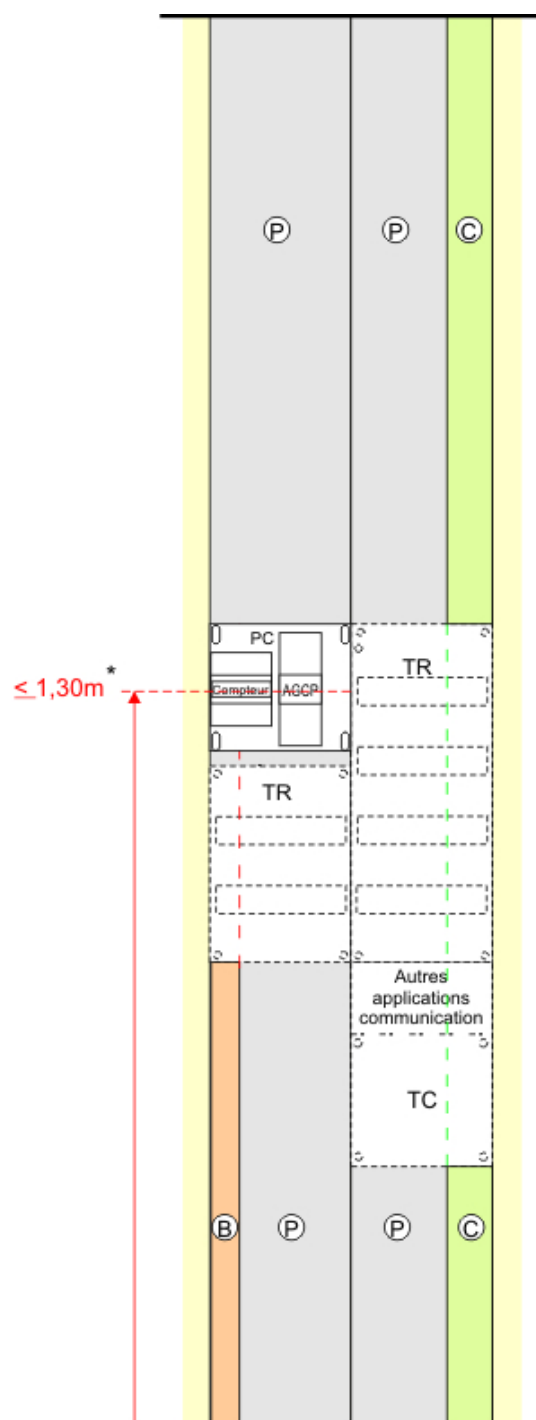
- PC : Panneau de contrôle
 TR : Tableau de répartition
 TC : Tableau de communication
 * : Voir 9.1.2

Figure 19 – Exemple de GTL en saillie
Branchement par le haut
Panneau de contrôle en partie haute



- (B) - Goulotte ou compartiment de goulotte de la dérivation individuelle
 (P) - Goulotte ou compartiment de goulotte "puissance"
 (C) - Goulotte ou compartiment de goulotte "communication"

Figure 20 – Exemple de GTL en saillie
Branchement par le bas
Panneau de contrôle en partie basse



- PC : Panneau de contrôle
 TR : Tableau de répartition
 TC : Tableau de communication
 * : Voir 9.1.2

Figure 21 – Exemple de GTL en saillie
Branchement par le bas
Panneau de contrôle en partie haute

8.4.1.2 Protection contre les chocs électriques

Lorsque la canalisation de la dérivation individuelle passe sous les coffrets de répartition et/ou de communication, l'isolation double ou renforcée de la dérivation individuelle est réalisée de la façon suivante :

- dans le cas de câbles d'isolation équivalente à celle de la classe II ou de conducteurs isolés sous conduit isolant, le compartiment dédié à la dérivation individuelle peut ne pas comporter de couvercle sous cette partie (Figures 22 et 23) ;
- dans les autres cas, le compartiment dédié à la dérivation individuelle doit comporter un couvercle sous cette partie (Figure 24A).

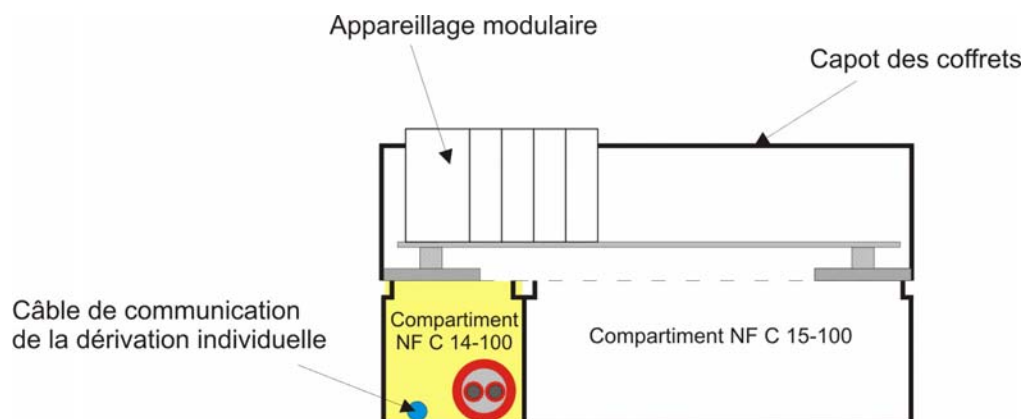


Figure 22 – Réalisation de la classe II avec un câble équivalent à la classe II

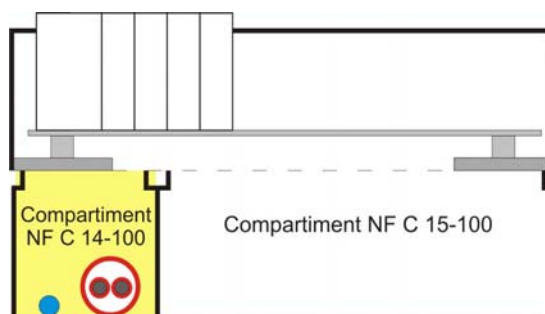


Figure 23 – Réalisation de la classe II avec des conducteurs isolés sous conduit isolant

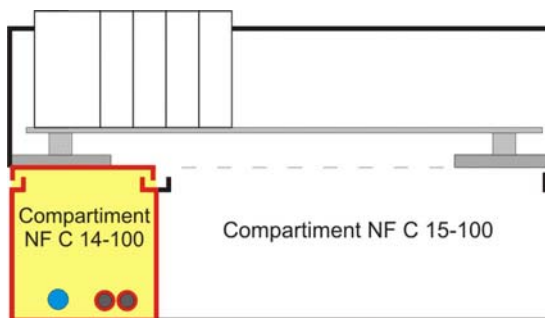
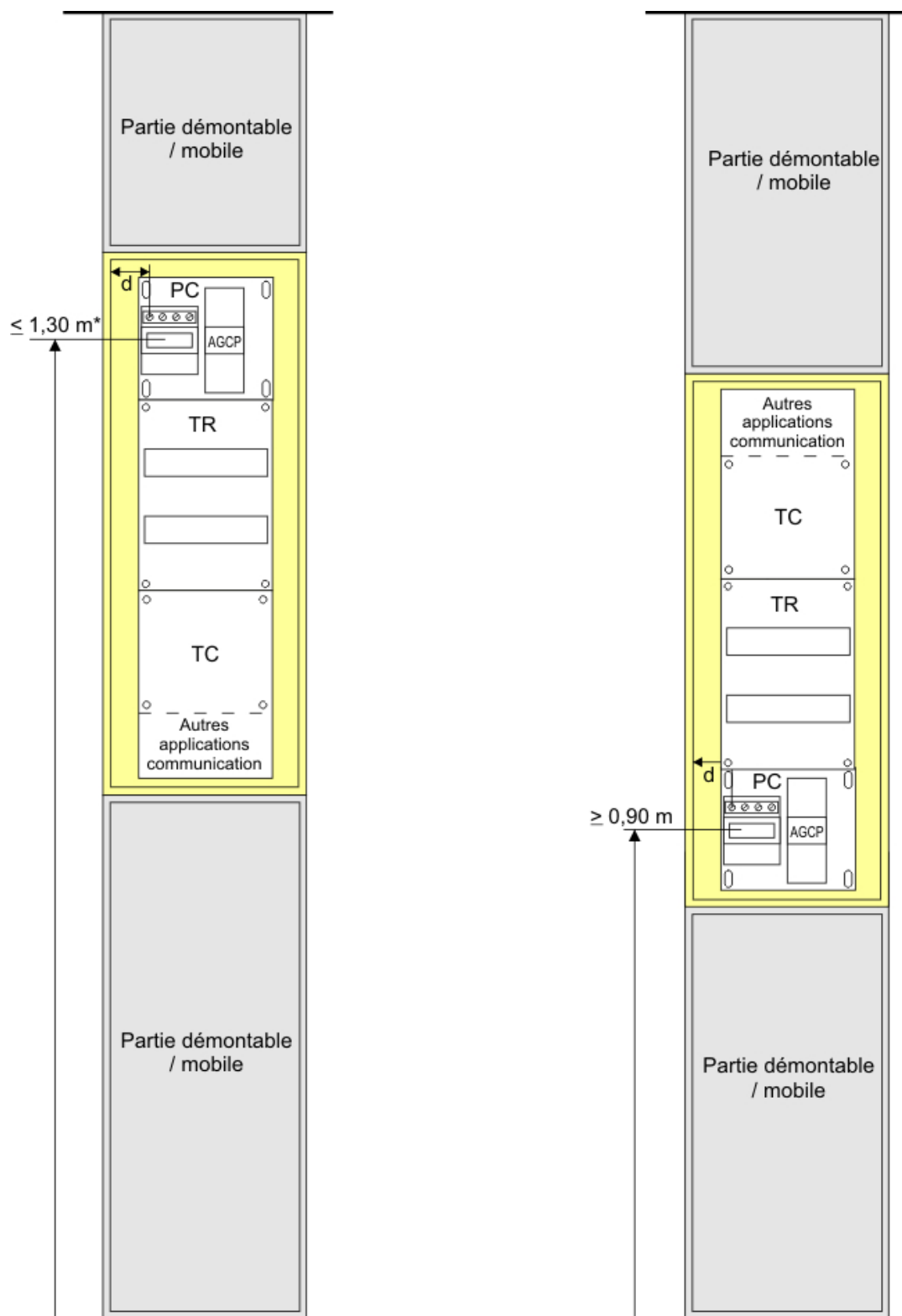


Figure 24A – Réalisation de la classe II avec des conducteurs isolés placés dans un compartiment de goulotte équipé d'un couvercle

8.4.2 Cas des GTL encastrées ou semi encastrées avec bac d'encastrement

Les conducteurs isolés ou les câbles de la dérivation individuelle doivent être dans un conduit dédié jusqu'au panneau de contrôle. Le cheminement du conduit à l'intérieur de la GTL doit pouvoir être accessible.



d : 3 cm entre les bornes du compteur et une paroi
 * : voir 9.1.2

Figure 24B – Exemple de réalisation de GTL avec bac d'encastrement

9.1.2 Appareil général de commande et de protection des points de livraison à puissance limitée

Objet : Réserve de un emplacement pour le panneau de contrôle dans la GTL.

Ajouter après le quatrième alinéa le texte et le commentaire suivants :

Dans le cas où le panneau de contrôle est intégré dans la GTL, une réserve adaptée au contexte de l'ouvrage doit être prévue.

Le maître d'ouvrage de la construction a la responsabilité de la GTL, de la réserve le cas échéant de l'emplacement du panneau de contrôle et de la prise en compte de la hauteur du dispositif de coupure d'urgence.

9.2.2 Emplacement

Objet : Précision concernant le type de points d'eau.

Ajouter après le sixième alinéa le commentaire suivant :

Sont considérés par exemple comme point d'eau, les vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccords démontables, etc.

9.3 Fixation des panneaux et appareils

Objet : Nouvelle présentation du paragraphe avec création d'un tableau pour l'épaisseur des parois.

Remplacer le paragraphe par ce qui suit :

Les panneaux doivent être posés d'aplomb et être fixés d'une façon sûre et durable sur une surface plane ou de façon à éviter des déformations nuisibles.

Chaque panneau comporte quatre vis de fixation. Il doit pouvoir être scellé par un dispositif du gestionnaire du réseau de distribution, interdisant sans bris, son ouverture ou sa dépose.

La paroi du bâtiment sur laquelle un appareil ou un panneau est directement fixé, doit être réalisée avec des matériaux M0 ou équivalent Euroclasse (A1 ou A2 s1 d0), être non métallique et ne doit pas être exposée aux vibrations.

Lorsqu'une plaque de plâtre, avec ou sans doublage isolant, est fixée sur une paroi M0 et non métallique, l'ensemble convient pour la fixation de l'appareil ou du panneau.

Pour la réalisation des gaines de colonnes électriques et branchements à puissance surveillée et pour les panneaux et appareils des branchements à puissance limitée, la paroi doit être constituée par des matériaux dont la nature et l'épaisseur minimale sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 18 – Epaisseurs minimales pour des exemples de parois

		Epaisseur minimale des parois en cm (longueur x épaisseur x hauteur)	
Matériaux		Gaines de colonnes, panneaux et appareils des branchements à puissance surveillée	Panneaux des branchements à puissance limitée
<i>Moellon</i>	<i>Naturel</i>	30	20
<i>Béton</i>	<i>Armé coulé en place ou préfabriqué</i>	7	5
	<i>Non armé coulé en place (banché ou coffrage perdu)</i>	15	10
<i>Bloc en béton (parpaing)</i>	<i>Plein ou perforé</i>	15 (40 x 15 x 20)	10 (40 x 10 x 20)
	<i>Creux (2 alvéoles minimum)</i>	20 (40 x 20 x 20)	10 (40 x 10 x 20)
	<i>En béton cellulaire < 500 kg/m³</i>	20	10
<i>Brique</i>	<i>Pleine</i>	15	11
	<i>Creuse</i>	15 (40 x 15 x 20)	15 (40 x 15 x 20)
<i>Carreau de plâtre</i>	<i>Plein</i>	10	10
<i>Pour les autres matériaux, on retiendra une épaisseur présentant une résistance mécanique équivalente à celle des matériaux indiqués ci-dessus.</i>			

Dans le cas d'une cloison, des dispositions doivent être prévues pour assurer la rigidité de la cloison à l'endroit où est fixé l'appareil. Lorsque celle-ci comporte des plaques de plâtres, la superposition des plaques de plâtre sur chacune des faces doit être au moins de 25 mm ou au moins deux épaisseurs de BA13, les fixations peuvent se faire dans les plaques de plâtre.

Quatre cas sont examinés ci-après :

- Cas 1, la cloison alvéolaire doit être doublée par une plaque de plâtre d'une épaisseur minimale de 13 mm de part et d'autre.
- Cas 2, la face de la cloison sur ossature doit être constituée d'au moins deux plaques de BA13 pour fixer le panneau. Lorsqu'une simple plaque est mise en œuvre, les fixations du panneau de contrôle doivent se faire impérativement dans le mur M0.
- Cas 3, chaque face de la cloison sur ossature doit être constituée d'au moins deux plaques de BA13.
- Cas 4, le mur en matériaux composite ou en bois doit être protégé par deux plaques de BA13.

NOTE Pour tous les cas, dès lors qu'il est indiqué que la plaque de plâtre est BA13, cela indique une épaisseur minimale de 13 mm.

Lorsque la plaque BA13 est exigée en double épaisseur, elle peut être remplacée par une plaque simple de BA25 (Cas 2, 3 et 4 et ceux des Figures D.4).

Lorsque le panneau de contrôle est placé dans une GTL, cette dernière doit assurer la tenue mécanique.

Dans tous les cas, la dérivation individuelle doit être posée en apparent, pour le cas 2 elle peut également être noyée dans le mur.

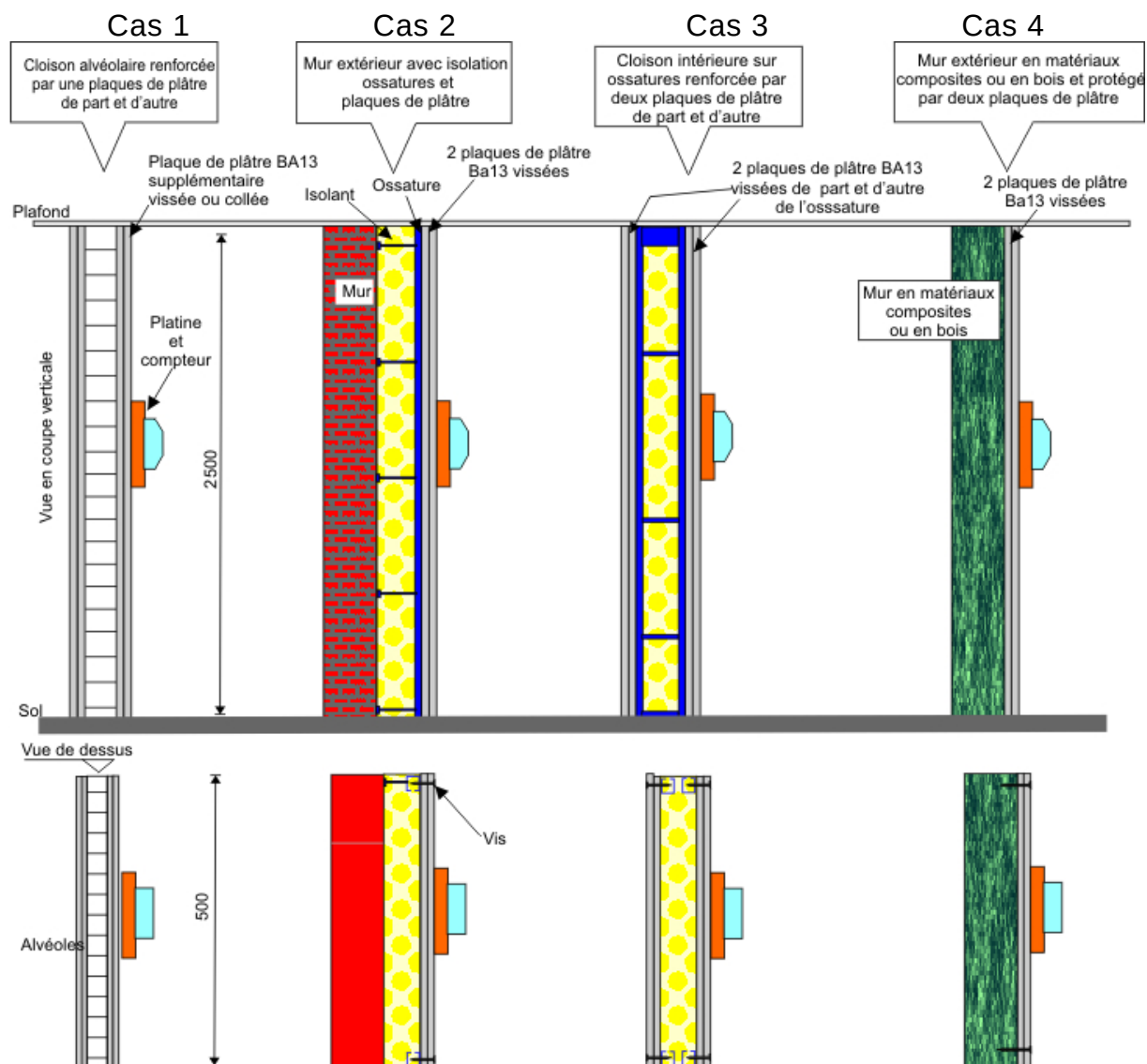


Figure 26 – Exemples illustrant les différents cas de cloisons

Des exemples de fixations sont donnés dans l'Annexe D.

9.4 Pose des appareils

Objet : Prise en compte de l'évolution des conditions techniques actuelles.

Remplacer la quatrième puce par ce qui suit :

- la distance entre les bornes du compteur et le tableau adjacent est d'au moins 3 cm.

Remplacer le dernier paragraphe par ce qui suit :

Dans les locaux d'habitation, la distance entre les bornes du compteur et les parois latérales de la gaine technique logement est d'au moins 3 cm.

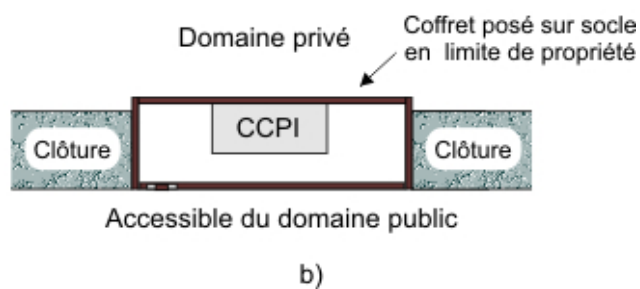
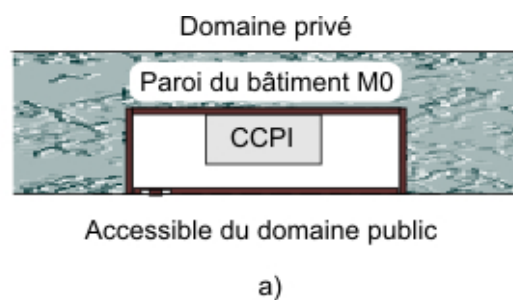
[illegible]

Annexe D (normative)

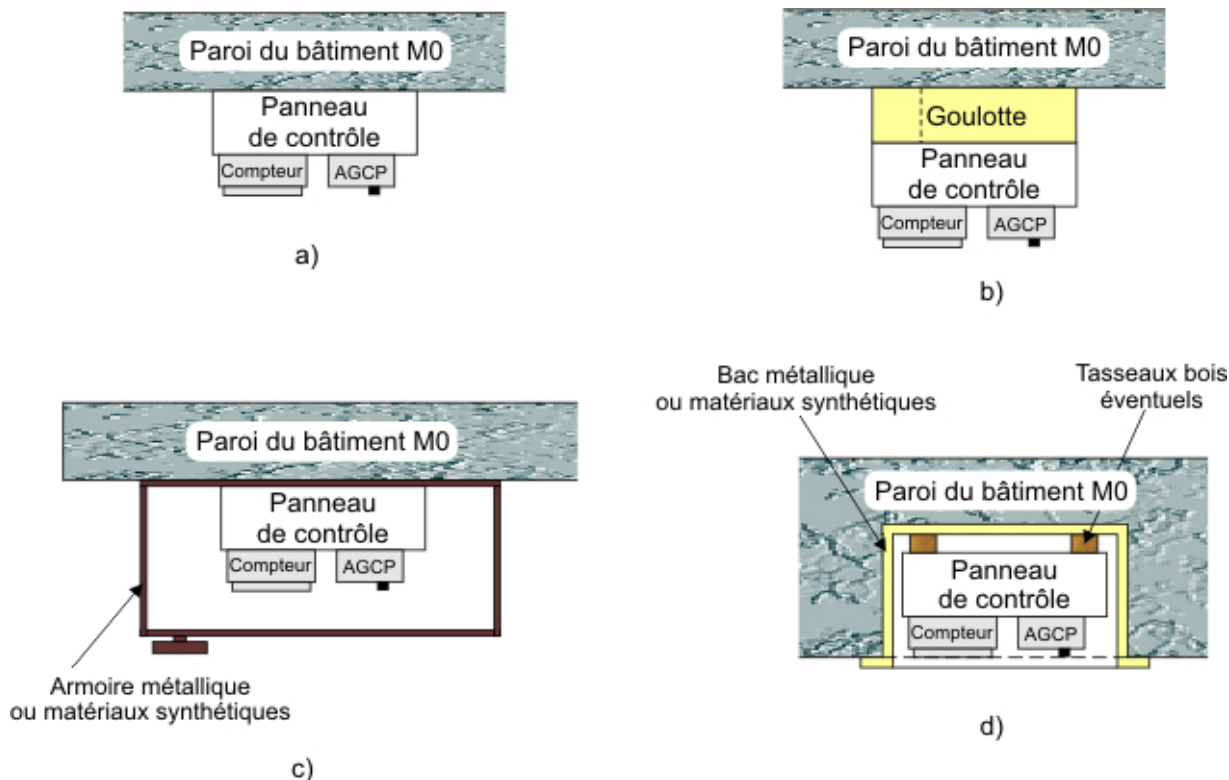
Exemples de fixations des appareils de contrôle de commande et de protection

Objet : Précisions apportées sur les figures.

Remplacer l'annexe par la suivante :

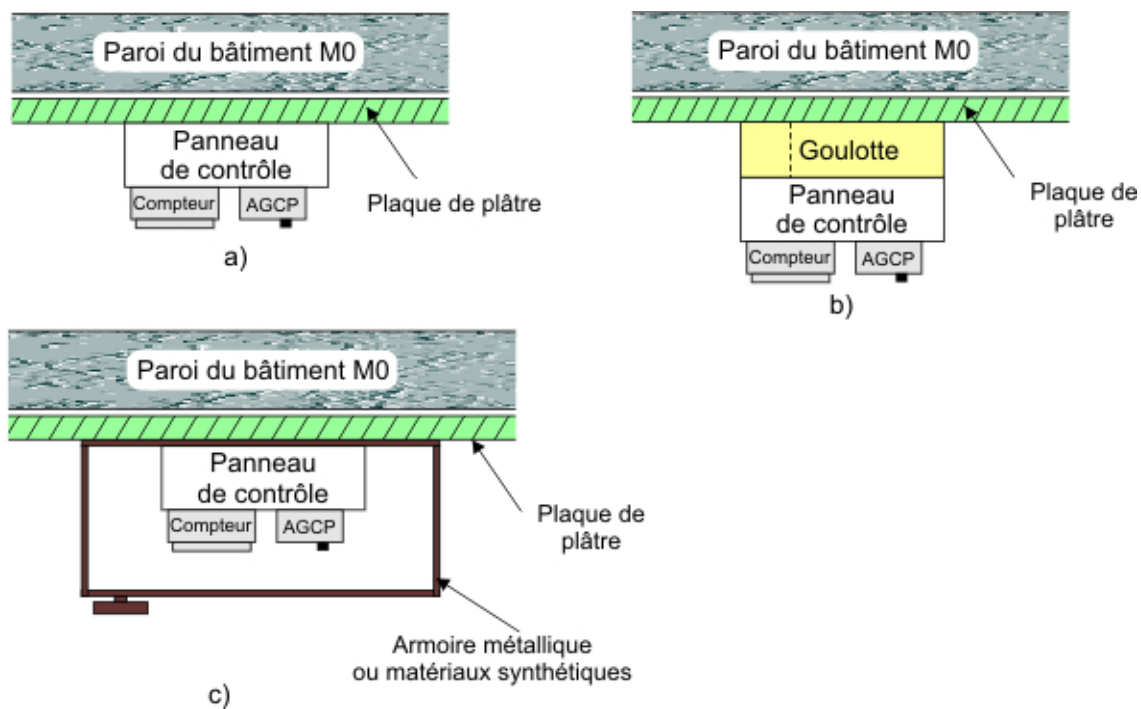


Figures D.1 – Branchement à puissance limitée, fixation des CCPI

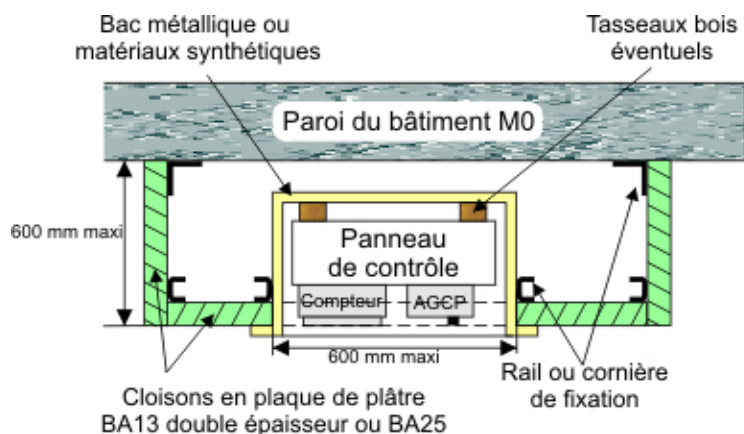


Figures D.2 – Branchement à puissance limitée, exemple de fixation des panneaux de contrôle à une paroi M0 du bâtiment

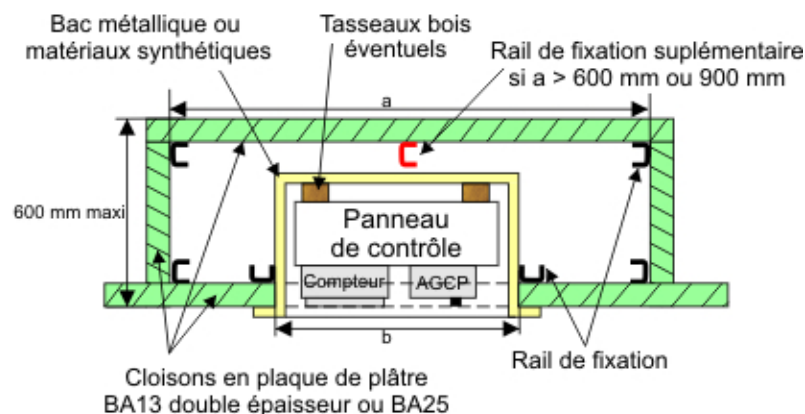
Pour les Figures D.3 ci-dessous, quelque soit l'épaisseur de la plaque de plâtre de doublage, la fixation du panneau de contrôle doit se faire dans la paroi M0.



Figures D.3 – Branchement à puissance limitée, exemple de fixation des panneaux de contrôle lorsque la paroi est doublée par une plaque de plâtre



a)



b)

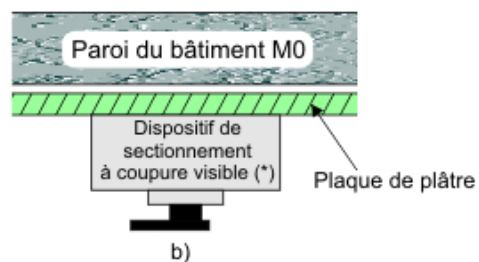
Figures D.4 – Branchement à puissance limitée, exemple de fixation des panneaux de contrôle à une cloison en plaque de plâtre

Lorsque le bac d'encastrement a une largeur supérieure ou égale à 600 mm (b), il convient que la cote (a) soit supérieure à la cote (b) et qu'un rail supplémentaire soit installé pour rigidifier la cloison.

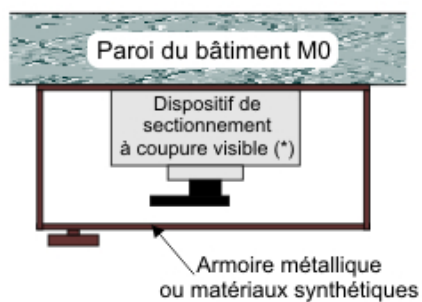
Lorsque des plaques de plâtre BA 25 sont mises en œuvre, un rail supplémentaire est à ajouter que si la cote (a) est supérieure à 900 mm.



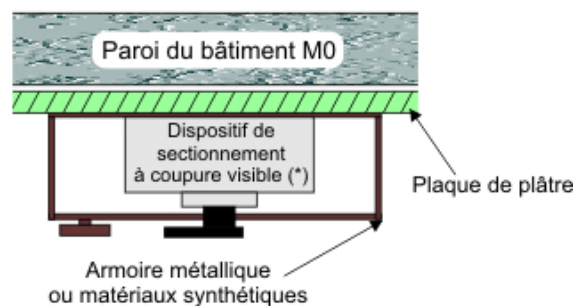
a)



b)



c)



d)

- (*) - sectionneur combiné à un disjoncteur ;
 - disjoncteur débrochable ;
 - ou interrupteur-sectionneur distinct de l'AGCP.

Figures D.5 – Branchement à puissance surveillée, fixation du dispositif de sectionnement

Annexe G
(informative)
Eléments techniques des dossiers de branchement

G.1 Dossier de branchement avec colonne(s) électrique(s) :

Objet : Précision rédactionnelle relative au tracé.

Remplacer le 7ème tiret par le suivant :

- *tracé de principe des canalisations électriques projetées (avec mention des autres ouvrages situés à proximité),*

Annexe H
(informative)
Modèle d'autocontrôle d'une colonne électrique

Objet : Corrections rédactionnelles

Première page, remplacer :

« *Rénovation* » par « *Neuf ou rénovation* »

« *Neuf* » par « *Modification* »

Sommaire de l'annexe, remplacer le nota par le suivant :

Nota : Les contrôles ci-après sont réalisés à chaque étage et les fiches servent pour réaliser la synthèse des observations

FICHE A1 : CONTROLE VISUEL DU GENIE CIVIL

FICHE A2 : CONTROLE VISUEL DU MATERIEL ELECTRIQUE

FICHE A3 : CONTROLE VISUEL DU CIRCUIT DE TELEREPORT

Remplacer la première phrase des fiches par la suivante :

Ce contrôle est effectué à chaque niveau, ce tableau synthétise les observations.

FICHE C : MESURES D'ISOLEMENT ELECTRIQUE

Remplacer le second tiret par le suivant :

- *La consignation de l'installation neuve n'étant pas possible pour effectuer ces mesures, le contrôle est réalisé dans le cadre des mesurages (UTE C18-510) par un agent dûment habilité.*

Annexe J - (normative) - Immeubles existants

Remplacement de cette annexe par l'annexe suivante :

Objet : Prise en compte du nouveau domaine d'application (voir 1.1 du présent document).

Annexe J (normative) Modification de branchement collectif existant

J.1 Domaine d'application de l'Annexe J

Cette annexe s'applique aux installations de branchement collectif, depuis le coupe-circuit principal collectif (CCPC) jusqu'aux points de livraison, réalisées avant l'entrée en vigueur du présent document, lorsque des modifications sont nécessaires.

Cette annexe ne concerne pas les branchements individuels ni la liaison réseau du branchement collectif.

Les modifications de branchement envisagées dans le cadre de cette annexe peuvent résulter :

- du besoin d'un point de livraison supplémentaire ;
- du besoin d'augmenter la capacité électrique du branchement collectif ou d'une de ses dérivations individuelles ;
- d'une modification des lieux nécessitant le déplacement d'une partie de l'installation de branchement ;
- de la nécessité de remplacer l'installation de branchement existante ;
- des travaux de réhabilitation d'un immeuble lorsqu'ils entraînent un ou plusieurs des points précédents.

Ces modifications sont réalisées sur des branchements en exploitation placés sous la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution. De plus, pendant la durée de réalisation de ces modifications, un ou plusieurs utilisateurs continuent en général à être alimentés en électricité par le branchement collectif.

Ne sont pas concernés par cette annexe :

- les travaux du gestionnaire du réseau de distribution consistant à remplacer ponctuellement du matériel de branchement pour continuer à assurer la fonction initiale du branchement ;
- les travaux réalisés dans le cadre d'une rénovation d'immeuble, partielle ou totale (voir Note). Lors d'une rénovation d'immeuble, l'installation de branchement existant à l'intérieur de l'immeuble doit être mise hors exploitation avant le début des travaux de rénovation ; le branchement collectif d'un immeuble rénové est ensuite traité comme un nouveau branchement et doit respecter les exigences de la norme NF C 14-100 en vigueur applicables aux ouvrages neufs.

NOTE Pour le code de l'urbanisme, dans la rénovation partielle d'un immeuble, seul un ou plusieurs murs extérieurs sont conservés mais les niveaux, escaliers et toitures sont refaits. Dans la rénovation totale d'un immeuble, l'immeuble entier est démoli en vue de reconstruire un immeuble neuf.

J.2 Modalités de réalisation des travaux de modification

Les travaux sur ou dans l'environnement des installations existantes de branchement collectif doivent être exécutés avec l'accord et sous le contrôle technique du gestionnaire du réseau de distribution.

Tout projet doit également prendre en compte les prescriptions relatives au circuit de communication du ou des branchement(s) précisées par le gestionnaire du réseau de distribution.

Les demandes de travaux sont formulées par écrit soit par :

- le(s) propriétaire(s) ou son (leur) mandataire ;
- l'utilisateur d'un point de livraison.

Le gestionnaire du réseau de distribution instruit la demande. Un dossier de modification de branchement est réalisé, son contenu technique est le suivant :

- nom et coordonnées du Maître d'ouvrage et d'éventuel(s) délégué(s) ;
- nom et coordonnées du Maître d'œuvre et d'éventuel(s) délégué(s) ;
- nature et caractéristiques de la demande de modification ;
- état de charge de l'installation de branchement existant (établi par le gestionnaire du réseau de distribution) ;
- schéma de principe électrique avant la modification demandée ;
- schéma de principe électrique après la modification demandée ;
- conditions d'accès aux ouvrages de distribution publique, dont coupe-circuits principaux, locaux de comptage ou emplacements spécialisés ;
- description des travaux à réaliser ;
- caractéristiques du circuit de communication des installations de branchement si requis par le gestionnaire du réseau de distribution ;
- information sur le planning prévu de la réalisation des ouvrages jusqu'aux mises en service ;
- informations sur le déroulement et les besoins du chantier (point d'alimentation, installation provisoire, puissance, etc.).

Ce dossier de modification de branchement ainsi que les documentations des matériels mis en œuvre sont ajoutés au DIUO (Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage) détenu par le gestionnaire du réseau de distribution.

Le gestionnaire du réseau de distribution notifie ensuite au demandeur, son accord accompagné d'éventuelles observations ou son refus motivé.

Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après autorisation écrite du gestionnaire de réseau de distribution. Toute demande d'évolution du dossier de modification de branchement déjà approuvé doit être techniquement motivée par le demandeur.

La vérification des travaux de modification du branchement collectif porte sur les travaux prévus dans le dossier de modification approuvé.

Pour cette vérification le document d'autocontrôle placé en Annexe H du présent document peut être utilisé pour les points qui concernent ces travaux, les points non concernés sont renseignés sans objet.

Les mesures d'isolement sont réalisées sur les parties d'ouvrage nouvellement créées.

La fiche C de l'Annexe H peut être utilisée.

La vérification finale des travaux de modification du branchement collectif est réalisée par le gestionnaire du réseau de distribution en s'appuyant sur le résultat de l'autocontrôle qui lui a été remis.

La demande de mise en service d'une dérivation individuelle créée et raccordée sur la canalisation collective est faite par l'utilisateur de cette dérivation. La mise en service nécessite la fourniture au gestionnaire du réseau de distribution de l'attestation de conformité de l'installation de l'utilisateur aux règlements et normes de sécurité en vigueur.

J.3 Principes de protection

Les principes de protection suivants doivent être respectés pour les parties modifiées ou à modifier.

J.3.1 Protection contre les contacts directs

Les pièces nues sous tension doivent être non accessibles, un degré de protection minimal IP2XC ou équivalent est exigé pour tout matériel, en le considérant capot fermé.

L'accès aux pièces sous tension ne doit pouvoir se faire qu'à l'aide d'un outil ou en brisant un scellé.

J.3.2 Protection contre les contacts indirects

Le principe de protection est l'isolation double ou renforcée (classe II), soit par construction soit par installation.

J.3.3 Protection contre les influences externes

Pour les conduits et goulottes installés en montage apparent hors gaine technique, il est exigé :

- un degré de protection minimal IP2XC (selon NF EN 60529) pour tout matériel, capot fermé ;
- un degré de protection contre les chocs mécaniques IK07 (selon NF EN 62262 et normes produit correspondantes).

Pour les coffrets apparents installés hors gaine technique, il est exigé :

- un degré de protection minimal IP2XC pour tout matériel, capot fermé ;
- à moins de 2 m de hauteur, un degré de protection contre les chocs mécaniques IK10 ;
- à plus de 2 m de hauteur, un degré IK10 dans les lieux de passage collectifs et IK07 dans les autres cas.

Cette protection est nécessaire pour protéger les coffrets des chocs occasionnés lors de manutention (travaux, déménagement, etc.)

J.3.4 Protection contre les surintensités

Pour éviter d'utiliser les conducteurs et appareils existants au-delà de leurs capacités, les points suivants sont à respecter.

J.3.4.1 Canalisation collective

J.3.4.1.1 Conducteurs de la colonne

Avant toute modification il est nécessaire de faire un état de la charge de la colonne avec les données suivantes :

- pour les locaux d'habitation :
 - o réglage des AGCP (information fournie par le gestionnaire du réseau de distribution) ;
 - o coefficient de pondération (Tableau 9) ;
- services généraux et locaux tertiaires :
 - o application du paragraphe 5.5.3 ou valeur du réglage de l'AGCP pour les branchements à puissance limitée ;
 - o application du paragraphe 5.5.3 ou valeur de la puissance souscrite pour les branchements à puissance surveillée.

Si l'intensité ainsi déterminée est inférieure à l'intensité admissible des conducteurs existants augmentée d'une tolérance de 5 % (paragraphe 5.3.2), ces conducteurs peuvent être conservés. Dans le cas contraire, les conducteurs de capacité insuffisante doivent être remplacés et leur section est déterminée en respectant J.4.

J.3.4.1.2 Distributeur de colonne

Sur les parties modifiées de la colonne, chacun des matériels utilisés pour le raccordement d'une dérivation individuelle doit avoir un courant de dimensionnement d'au moins 45 A.

J.3.4.2 Dérivation individuelle

La (ou les) dérivation(s) individuelle(s) modifiée(s) doit(ont) respecter les sections minimales et les courants admissibles définis dans les exigences de la norme NF C 14-100 en vigueur applicables aux ouvrages neufs. Toutefois, le courant nominal doit être au moins égal à 45 A dans tous les cas.

J.4 Dimensionnement des installations

Lorsque les principes de protection de J.3 ou les exigences de J.5 ne sont plus remplis par les matériels concernés par la modification de branchement, ces derniers doivent être remplacés et l'installation doit être dimensionnée en respectant les règles des paragraphes J.4.1 à J.4.3.

J.4.1 Canalisations collectives

Pour déterminer les travaux de modification de la canalisation collective, on :

- calcule les courants de chaque tronçon avec les données indiquées en J.3.4.1.1 ;
- utilise les intensités admissibles et facteurs de correction fournis en 5.3.2.

Après travaux, aucun tronçon de canalisation collective ne doit être parcouru par un courant supérieur de 5 % à son intensité admissible, en tenant compte des facteurs de correction liés au mode de pose.

L'Article J.8 fournit un exemple d'étude de modification de colonne comprenant :

- un tableau d'état de charge de la colonne ;
- les calculs d'intensité avant modification de la colonne ;
- les calculs d'intensité après modification de la colonne.

J.4.2 Dérivations individuelles

Le dimensionnement des dérivations individuelles créées ou modifiées est effectué en appliquant les règles de 8.1. Le paragraphe J.5.2 apporte des précisions complémentaires pour la réalisation des modifications ou remplacements de dérivations.

J.4.3 Chutes de tension

En dérogation à 5.4, il n'est pas fait de calcul systématique de chute de tension dans le branchement collectif existant.

Le gestionnaire du réseau de distribution vérifie qu'aucun point de livraison de ce branchement n'a une tension susceptible de sortir de la plage réglementaire.

Si au moins un point de livraison a une tension risquant de sortir de la plage réglementaire, le gestionnaire du réseau de distribution détermine la solution la plus apte à résoudre le problème de tension ; en général cette solution consiste à effectuer des modifications au niveau du réseau.

J.5 Exigences relatives au matériel

Le présent Article fournit, en complément aux Articles J.3 et J.4, les règles à respecter pour les matériels qui sont conservés et celles à respecter pour les nouveaux matériels installés.

J.5.1 Canalisations collectives

J.5.1.1 Liaison CCPC- premier distributeur ou tronçon commun

En cas de modification, cette liaison doit respecter le paragraphe 6.5.

Le CCPC fait partie de la liaison au réseau qui est en dehors du domaine d'application de la présente annexe.

J.5.1.2 Distributeur

Les distributeurs existants, pour être conservés, doivent être conformes aux exigences générales des J.3.1 et J.3.2 de la présente annexe. Les nouveaux distributeurs doivent être conformes aux exigences de 7.4.

J.5.1.3 Canalisation collective

Les nouvelles portions de canalisation doivent être réalisées conformément à l'Article 7.

J.5.2 Dérivations individuelles

J.5.2.1 Nature des canalisations

Les dérivations individuelles, pour être conservées lors de modifications les concernant, doivent répondre aux critères suivants :

- l'isolant des conducteurs doit être de type entièrement synthétique ;
- le conduit ou la goulotte doit être en matière isolante ;

Les moulures bois peuvent être conservées, en partie privative, lorsqu'il n'est pas nécessaire de remplacer les conducteurs.

Les parties noyées des conduits métalliques existants peuvent uniquement être conservées avec des câbles équivalents à la classe II.

- les conducteurs ne doivent pas présenter d'épissures, de soudures, de jonctions, de ligatures sur tout leur parcours.

Les dérivations individuelles ne respectant pas ces conditions doivent être remplacées.

Lorsque la dérivation individuelle peut être conservée mais que du fait du nouvel emplacement du distributeur, cette dernière devient trop courte, il est admis de la prolonger jusqu'au distributeur en utilisant du matériel agréé par le gestionnaire du réseau de distribution.

J.5.2.2 Section et parcours de la dérivation individuelle

Les dérivations individuelles sont conservées en l'état si elles respectent les conditions suivantes :

- pour les locaux à usage d'habitation et les locaux tertiaires et parties communes d'immeuble d'une puissance supérieure à 3 kVA :
 - o avoir une section minimale de 10 mm² en cuivre ou 16 mm² en aluminium ;
 - o avoir un courant admissible au moins égal au courant de réglage maximal de l'AGCP ;
- pour les locaux annexes non habitables et parties communes d'immeuble d'une puissance jusqu'à 3 kVA :
 - o avoir une section minimale de 6 mm² en cuivre ou 16 mm² en aluminium ;
 - o avoir un courant admissible au moins égal au courant de réglage de l'AGCP.

Les dérivations individuelles ne respectant pas les conditions ci-dessus sont modifiées ; la nouvelle section doit respecter les règles de dimensionnement en intensité de 8.1.

En cas de réutilisation de conduits existants noyés, la règle relative au diamètre intérieur du conduit peut ne pas être respectée, mais le tirage de la nouvelle dérivation individuelle doit pouvoir être réalisé sans effort excessif.

Pour permettre la réutilisation d'un conduit existant noyé, la chute de tension dans la dérivation concernée peut être portée jusqu'à 1,5 %, à condition que la tension au point de livraison puisse rester durablement dans la plage réglementaire de tension.

Un conduit existant de dérivation individuelle qui emprunte des parties privatives autres que celle desservie ne doit pas être réutilisé.

NOTE – Selon l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le gros œuvre des bâtiments est une partie commune.

J.5.2.3 Coupe circuit principal individuel (CCPI)

Lors de la mise en œuvre d'un nouveau distributeur intégrant les CCPI, seuls ces derniers sont munis de fusibles ; les coffrets CCPI existants situés en partie privative sont supprimés chaque fois que possible.

Exceptionnellement, les CCPI en partie privative peuvent être conservés en l'état si leur liaison à la canalisation collective est conservée ; leurs fusibles doivent alors être remplacés par des barrettes.

J.5.2.4 Gaine technique logement (GTL)

La création d'une gaine technique logement n'est pas exigée en cas de modification de la dérivation individuelle existante.

Toutefois, si une GTL existe ou est prévue, le panneau de contrôle doit y être installé.

J.5.2.5 Comptage

L'emplacement du compteur doit être confirmé (maintien ou changement d'emplacement) par le gestionnaire du réseau de distribution. Un circuit de communication est éventuellement mis en œuvre.

Dans le cas d'une mise en œuvre d'un circuit de communication de branchement, l'écran du câble de téléreport est relié à la prise de terre de l'immeuble.

En l'absence de prise de terre, une prise de terre fonctionnelle est réalisée pour l'écran du câble de téléreport.

J.5.2.6 Appareil général de commande et de protection (AGCP)

S'il est absent, un AGCP doit être mis en œuvre selon le paragraphe 9.1.2.

En cas d'intervention sur la dérivation individuelle, l'AGCP, pour être conservé, doit être :

- soit différentiel 500 mA type S, conforme à la norme NF C 62-411 ;
- soit différentiel 500 mA type G avec bouton test, conforme à la norme NF C 62-411 ;
- soit non différentiel, conforme à la norme NF C 62-412.

Lorsque l'installation de l'utilisateur comporte des dispositifs différentiels 30 mA ou des parafoudres, la mise en œuvre d'un disjoncteur différentiel de type S est recommandée.

L'axe de l'organe de manœuvre de l'AGCP doit être situé à une hauteur entre 0,90 m et 1,80 m ou entre 0,90 m et 1,30 m lorsque la réglementation d'accessibilité aux personnes handicapées s'applique.

Si l'AGCP est remplacé ou déplacé, son support doit être remplacé le cas échéant par un panneau agréé par le gestionnaire du réseau de distribution et placé dans une GTL si elle existe ou est créée (voir paragraphe J.5.2.4).

J.6 Travaux de génie civil

Lors de modifications, les exigences de 7.3 relatives au gros œuvre doivent être respectées. Lorsque les caractéristiques du bâtiment existant ne permettent pas de respecter certaines de ces exigences, les dispositions suivantes sont respectées.

J.6.1 Parois

Toute paroi sur laquelle est fixée une canalisation électrique doit avoir :

- la solidité nécessaire pour assurer la fixation correcte du matériel ;
- une épaisseur suffisante pour assurer la sécurité des occupants des locaux contigus (en particulier lors de percement pour fixation de matériels divers) ;
- une constitution et une mise en œuvre n'exposant pas les canalisations aux vibrations.

Le ou les matériaux des parois supportant les ouvrages doivent être non combustibles.

La nature et les caractéristiques de la paroi sont portées au dossier de branchement.

Le paragraphe 9.3 fournit les précisions utiles pour la fixation des panneaux et appareils.

J.6.2 Gaines de colonne

J.6.2.1 En présence d'une gaine de colonne existante

Il y a lieu de rechercher en priorité la mise en conformité de la gaine existante avec le 7.3.2.

Dans le cas où cela ne peut être appliquée dans son intégralité, il est procédé a minima à une remise à niveau de la gaine existante sur les points suivants :

- suppression des canalisations à proximité, autres que celles admises en J.7.2 et J.7.3 de la présente annexe ;
- respect des exigences du 7.3.2 pour les seuils, les portes et les serrures ;
- rebouchage coupe-feu des traversées de plancher ;
- respect des règles d'accessibilité et d'intervention (voir 7.1 et 7.3.2.1).

J.6.2.2 En l'absence de gaine de colonne

Il y a lieu de rechercher en priorité la création d'une gaine conforme à l'Article 7.

Dans le cas où l'Article 7 ne peut être appliqué dans son intégralité, l'une des dispositions suivantes est à appliquer :

- création d'une gaine de dimension inférieure respectant les règles d'accessibilité et d'intervention (voir 7.1 et 7.3.2.1) ;
- équipement d'un local technique (conformément à 7.3.3) excepté pour la hauteur sous plafond qui doit être au minimum de 2 m ;
- mise en œuvre d'un coffret extérieur pour six points de livraison maximum, répondant aux conditions d'accès du gestionnaire du réseau de distribution.

Si aucune des solutions précédentes ne peut être mise en œuvre, une installation en apparent doit être réalisée en respectant les prescriptions particulières du paragraphe J.6.2.3.

J.6.2.3 Prescriptions particulières pour les installations en apparent

Les canalisations collectives des installations en apparent sont réalisées :

- soit en conducteurs isolés de la série H 07-V, posés dans des conduits ou goulottes en matériaux isolants qui :
 - o sont conformes à la norme NF EN 50085-2-1;
 - o sont du type à parois pleines ;
 - o ont un degré de protection IP4X ou IPXXD et un degré IK conforme à 7.2 ;
 - o sont d'un modèle tel que le couvercle ne puisse être enlevé qu'à l'aide d'un outil.
- soit en câble. Les degrés de protection (AG) doivent être assurés par les caractéristiques du câble et la protection mécanique complémentaire éventuelle.

Les installations en apparent doivent comporter à chaque étage un seuil surélevé de 5 cm minimum de hauteur pour empêcher l'écoulement de l'eau le long des canalisations verticales.

J.7 Emplacement des canalisations collectives

J.7.1 Conditions générales

Les canalisations collectives doivent être installées en respectant les conditions du 7.1.

Une gaine non électrique, (vide ordure ou autre), si elle est désaffectée et adaptée aux exigences de la présente annexe, peut être utilisée pour le passage d'une canalisation collective.

J.7.2 Conditions de proximité avec les canalisations non électriques

Les conditions de proximité avec les canalisations non électriques sont précisées au 7.2.1.

En l'absence de gaine de colonne, aucun élément de canalisation non électrique ne doit se trouver à une distance de moins de 10 cm des canalisations de distribution électrique.

J.7.3 Proximité des canalisations électriques autres que distribution publique

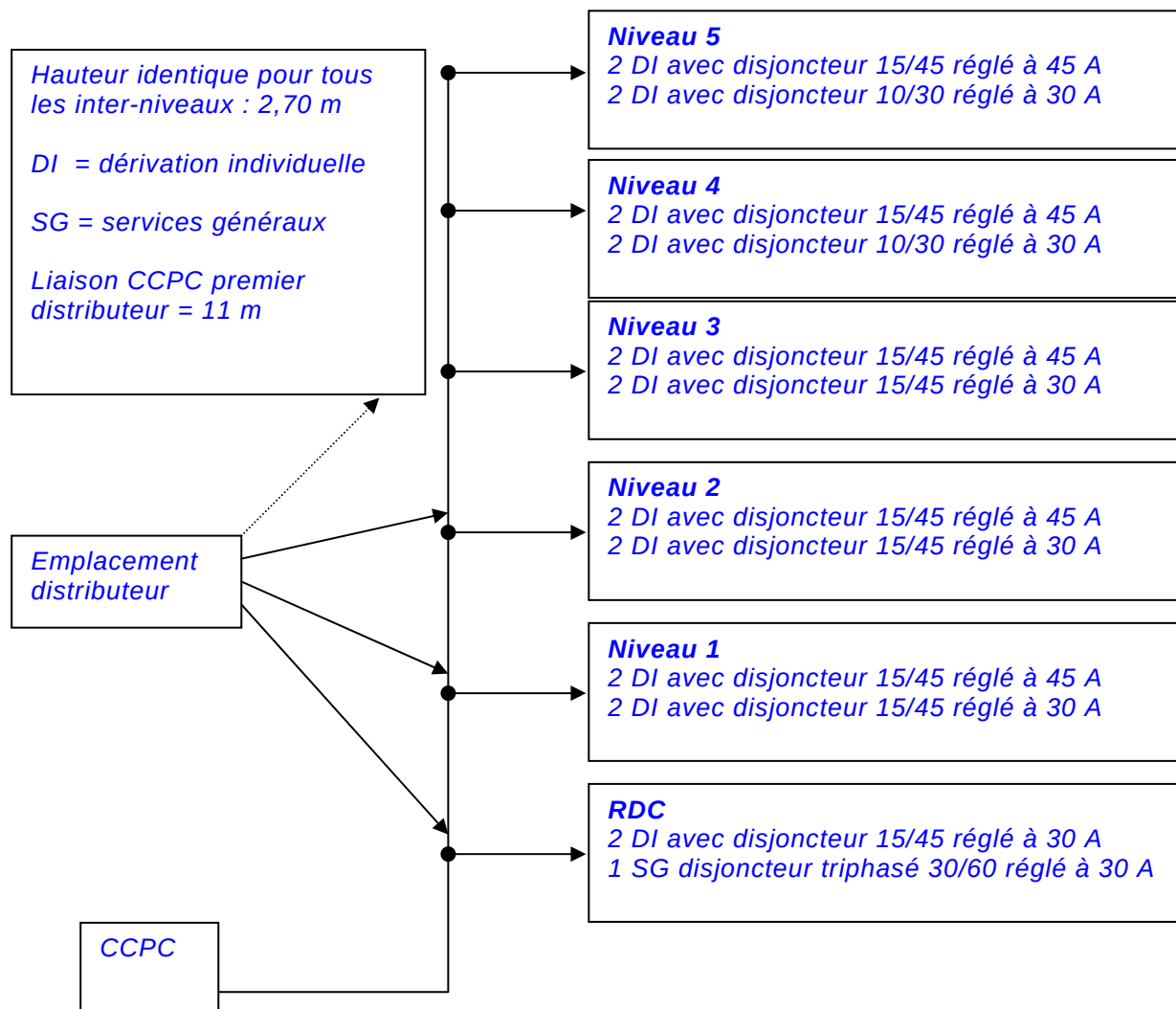
Les conditions de proximité des canalisations électriques autres que distribution publique sont précisées au 7.2.2.

J.7.4 Emplacement des appareillages apparents de canalisation collective

La Figure 25 indique les distances minimales à respecter par rapport aux installations de gaz, sources de chaleur ou points d'eau.

J.8 Exemple d'étude de modification de colonne existante

Cas d'une colonne électrique sans chauffage électrique à l'origine



Sur cette colonne existante, a été faite une demande de dérivation individuelle supplémentaire au 5ème étage, avec une puissance de raccordement de 12 kVA, pour alimenter les combles transformés en logement.



Tableau état de charge de la colonne électrique

Hauteur inter étage (m)	Section nature canalisation collective Unipolaire Multiconducteurs	N° repère étage	N° PdL	Réglage du disjoncteur et/ou Puissance contractuelle	Type	
					Domestique Autre	Monophasé Triphasé
		5	051	45 A / 9 kVA	D	M
			052	45 A / 9 kVA	D	M
			053	30 A / 6 kVA	D	M
			054	30 A / 6 kVA	D	M
2,7	25 mm² Cu, M	4	041	45 A / 9 kVA	D	M
			042	45 A / 9 kVA	D	M
			043	30 A / 6 kVA	D	M
			044	30 A / 6 kVA	D	M
2,7	25 mm² Cu, M	3	031	45 A / 9 kVA	D	M
			032	45 A / 9 kVA	D	M
			033	30 A / 6 kVA	D	M
			034	30 A / 6 kVA	D	M
2,7	35 mm² Cu, M	2	021	45 A / 9 kVA	D	M
			022	45 A / 9 kVA	D	M
			023	30 A / 6 kVA	D	M
			024	30 A / 6 kVA	D	M
2,7	35 mm² Cu, M	1	011	45 A / 9 kVA	D	M
			012	45 A / 9 kVA	D	M
			013	30 A / 6 kVA	D	M
			014	30 A / 6 kVA	D	M
2,7	35 mm² Cu, M	RdC	001	30 A / 6 kVA	D	M
			002	30 A / 6 kVA	D	M
			003	30 A / 18 kVA	A	T
Longueur (m) CCPC 1er coffret		Section nature canalisation			Mode de pose canalisation collective	
12		M 35 mm² cu			B	

Situation avant la modification demandée :

Niveaux (du haut vers le bas)	clients domestiques								Client non foisonné				Intensité totale par phase et par niveau	Section minimale des conducteurs en mm²	Section retenue des conducteurs mm²	Détermination de la chute de tension		
	Nombre de clients		Puissance installée (kVA)			coefficient de pondération	Courant		Nombre de client par niveau	Puissance par niveau kVA	Moyenne par phase(P/3) kVA	Intensité par phase				Long. par niveau L (m)	Chute de tension par niveau $u = \frac{p \times L \times \rho}{S}$	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité
	par niveau	totalisée de l'extrémité à sa source	par niveau	totalisée de l'extrémité à sa source	puissance moyenne par phase (P/3)		correspondant à la puissance moyenne par phase (I)	à considérer compte tenu du coefficient de pondération (I x k)										
5	4	4	30	30	10,00	1	43,48	43,48	0	0	0,00	0,00	43,48	25	25	2,7	0,11	0,11
4	4	8	30	60	20,00	0,78	86,96	67,83	0	0	0,00	0,00	67,83	25	25	2,7	0,17	0,28
3	4	12	30	90	30,00	0,63	130,43	82,17	0	0	0,00	0,00	82,17	35	35	2,7	0,15	0,42
2	4	16	30	120	40,00	0,53	173,91	92,17	0	0	0,00	0,00	92,17	35	35	2,7	0,16	0,59
1	4	20	30	150	50,00	0,49	217,39	106,52	0	0	0,00	0,00	106,52	35	35	2,7	0,19	0,77
rdc	2	22	12	162	54,00	0,49	234,78	115,04	1	18	6,00	26,09	141,13	delta U total (V)				0,77
													Résistivité suivant nature conducteur colonne => 23					
													Chute de tension dans les distributeurs Colonne 0,77					
													Chute de tension					
													Intensité	Section mm²	Longueur m	tronçon	total	pourcentage
LIAISON CCPC / premier distributeur (câble Cuivre)													141,13	35	12,00	1,09	1,86	0,81%
LIAISON CCPC / premier distributeur (câble Aluminium)													141,13	70	9,00	0,65	1,43	0,62%
Date de réception :					Calcul vérifié le			Par :			Tél. :		Fax :					
Remarques :																		

Vérification du respect des courants admissibles dans les conducteurs de la colonne :

Dans la colonne, l'intensité admissible du 25 mm² Cu est de 107 A, et celle du 35 mm² Cu de 124,2 A.

Dans la liaison du CCPC au premier distributeur (en conduit noyé ou en fourreau enterré), l'intensité admissible du 35 mm² Cu est de 139,2 A (146 A avec les 5 % de tolérance).

Constat :

Dans ce cas, les sections existantes sont suffisantes avant la création du point de livraison supplémentaire demandé.

Situation avec le point de livraison supplémentaire :

Niveaux (du haut vers le bas)	clients domestiques								Client non foisonné				Intensité totale par phase et par niveau	Section minimale des conducteurs en mm²	Section retenue des conducteurs mm²	Détermination de la chute de tension		
	Nombre de clients		Puissance installée (kVA)			coefficient de pondération	Courant		Nombre de client par niveau	Puissance par niveau kVA	Moyenne par phase(P/3) kVA	Intensité par phase				Long. par niveau L (m)	Chute de tension par niveau $u = \frac{p \times L \times \rho}{S}$	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité
	par niveau	totalisé de l'extrémité à sa source	par niveau	totalisée de l'extrémité à sa source	puissance moyenne par phase (P/3)		correspondant à la puissance moyenne par phase (I)	compte tenu du coefficient de pondération (I x k)										
5	5	5	42	42	14,00	1	60,87	60,87	0	0	0,00	0,00	60,87	25	25	2,7	0,15	0,15
4	4	9	30	72	24,00	0,78	104,35	81,39	0	0	0,00	0,00	81,39	25	25	2,7	0,20	0,35
3	4	13	30	102	34,00	0,63	147,83	93,13	0	0	0,00	0,00	93,13	35	35	2,7	0,17	0,52
2	4	17	30	132	44,00	0,53	191,30	101,39	0	0	0,00	0,00	101,39	35	35	2,7	0,18	0,70
1	4	21	30	162	54,00	0,49	234,78	115,04	0	0	0,00	0,00	115,04	35	35	2,7	0,20	0,90
rdc	2	23	12	174	58,00	0,49	252,17	123,57	1	18	6,00	26,09	149,65	delta U total (V)				0,90
													Résistivité suivant nature conducteur colonne => 23					
													Chute de tension dans les distributeurs Colonne 0,90					
													Chute de tension					
													Intensité	Section mm²	Longueur m	tronçon	total	pourcentage
LIAISON CCPC / premier distributeur (câble Cuivre)													149,65	35	12,00	1,15	2,06	0,90%
LIAISON CCPC / premier distributeur (câble Aluminium)													149,65	70	9,00	0,69	1,60	0,70%
Date de réception :					Calcul vérifié le		Par :			Tél. :		Fax :						
Remarques :																		

Vérification du respect des courants admissibles dans les conducteurs de la colonne :

Dans la colonne, l'intensité admissible du 25 mm² Cu est de 107 A, et celle du 35 mm² Cu de 124,2 A.

Dans la liaison du CCPC au premier distributeur (en conduit noyé ou en fourreau enterré,) l'intensité admissible du 35 mm² Cu est de 139,2 A (146 A avec les 5 % de tolérance).

Conclusion :

Le tronçon CCPC premier distributeur est en contrainte d'intensité, le reste de la canalisation collective n'est pas en contrainte.

Le premier tronçon doit être remplacé par une canalisation en 50 mm² Cu.

Bibliographie

Annuler la référence suivante :

NF C 62-911 Matériel de branchement et analogues – Coffrets coupe-circuit à cartouches pour l'intérieur pour installations de première catégorie

Supprimer le renvoi ⁽²¹⁾ au guide UTE C 15-712.

Ajouter les références suivantes :

UTE C 15-712-1 Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution

- arrêté du 29 mars 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées en basse tension aux réseaux publics de distribution d'électricité
-

Branchements

UTE/U14

Liste des organismes représentés dans la commission de normalisation

Secrétariat : UTE

DOMERGIE (GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE D'INSTALLATION ET DE SES APPLICATIONS DOMOTIQUES)

EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)

ERDF (ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE)

FFIE (FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE GENIE ELECTRIQUE ET ENERGETIQUE)

FNCCR (FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES CONCEDENTES ET REGIES)

GIMELEC (GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE, DU CONTRÔLE-COMMANDE ET DES SERVICES ASSOCIES)

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

MINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

PROMOTELEC

SERCE (SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE)

SYCABEL (SYNDICAT PROFESSIONNEL DES FABRICANTS DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATION)